

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle A

Dérivées et sens de variation

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche évalue la maîtrise du calcul différentiel et de l'analyse de fonctions. Toute affirmation doit être justifiée.

EXERCICE 1 Calculs de dérivées

Soient les fonctions définies par :

1. $f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 2}$ sur $] -\infty, 2[\cup]2, +\infty[$.

2. $g(x) = \sqrt{4x^2 - 4x + 5}$ sur $\mathbb{R}$.

3. $h(x) = (x^2 + 1) \ln(x + 2)$ sur $] -2, +\infty[$.

Calculer les fonctions dérivées f' , g' et h' . Simplifier les expressions obtenues.

EXERCICE 2 Tableau de variation d'une fonction polynôme

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$.

1. Calculer $f'(x)$ et factoriser l'expression.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Dresser le tableau de variation complet de f , en précisant les limites aux bornes de l'intervalle de définition.
4. En déduire le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 3 Optimisation : Aménagement d'un enclos

Un éleveur de Bafoussam dispose de 120 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire adjacent à un mur existant (le mur constitue un des côtés du rectangle, non grillagé). On note x (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire au mur.

1. Exprimer la surface $S(x)$ de l'enclos en fonction de x . Préciser l'intervalle de définition physique de x .
2. Étudier les variations de S sur cet intervalle.
3. Quelles dimensions doit choisir l'éleveur pour maximiser la surface de l'enclos ? Donner la valeur maximale de la surface.

EXERCICE 4 Étude d'une fonction composée racine carrée

Soit la fonction f définie sur $] -3, +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x-1}{\sqrt{x+3}}$.

1. Calculer la limite de f en -3 (valeurs supérieures) et en $+\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer qu'elle s'écrit sous la forme $f'(x) = \frac{x+7}{2(x+3)\sqrt{x+3}}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f .
4. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 0$.

EXERCICE 5 Lecture et exploitation d'un tableau de variation

Le tableau de variation ci-dessous concerne une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$			
signe de f'		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

1. Relever les extrema de f et leur nature.
2. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 2$ sur $\mathbb{R}$. Justifier.
3. On pose $g(x) = f(x) - 3x$. Étudier les variations de g sur $\mathbb{R}$.
4. Parmi les expressions suivantes, laquelle peut correspondre à $f'(x)$?
 - (a) $(x+1)(x-2)$
 - (b) $-(x+1)(x-2)$
 - (c) $(x+1)^2(x-2)$
 - (d) $-(x+1)(x-2)^2$